

Anhang A1 — Detaillierte Zeitplanung (Gantt) **Projekt:** Zero-Trust-Sicherheitskonzept mit GitHub-Integration **Prüfling:** Daniel Massa (615951) **Datum:** 01.11.2026 ---

Übersicht: 70 Stunden Gesamtaufwand | Phase | Arbeitspaket | Beschreibung | Aufwand | Verantwortlich | |-----|-----|-----|-----|-----| | **1. Projektinitiierung** | | **5 h** | | 1.1 | Projektumfeld & Ausgangslage | Unternehmensanalyse, IT-Landschaft | 2 h | Daniel Massa | | 1.2 | Projektauftrag erstellen | Scope, Ziele, Abgrenzung | 2 h | Daniel Massa | | 1.3 | Kick-off vorbereiten | Agenda, Stakeholder einladen | 1 h | Daniel Massa | | **2. Analyse** | | **10 h** | | 2.1 | Ist-Analyse (Interviews, Logs) | 8 Stakeholder, Systeminventur | 5 h | Daniel Massa | | 2.2 | Anforderungsdefinition | Lastenheft, MoSCoW | 3 h | Daniel Massa | | 2.3 | Stakeholderanalyse | Matrix, Kommunikationsplan | 2 h | Daniel Massa | | **3. Konzeption** | | **12 h** | | 3.1 | Zero-Trust-Konzept | NIST 800-207 Mapping | 4 h | Daniel Massa | | 3.2 | RBAC-Modellierung | 6 Rollen, 50+ Berechtigungen | 4 h | Daniel Massa | | 3.3 | Datenschutzkonzept | DPIA, DSGVO-Checkliste | 2 h | Daniel Massa + DSB | | 3.4 | Make-or-Buy / Nutzwert | 3 Optionen, 6 Kriterien | 2 h | Daniel Massa | | **4. Technischer Entwurf** | | **8 h** | | 4.1 | Architekturdesign | 4-Schichten-Modell | 2 h | Daniel Massa | | 4.2 | GitHub-Workflow-Design | 4 Stages, YAML | 3 h | Daniel Massa | | 4.3 | Datenmodell (ERD) | 7 Entitäten, Relationen | 2 h | Daniel Massa | | 4.4 | Schnittstellen-Spezifikation | REST, GitHub API, SAML | 1 h | Daniel Massa | | **5. Umsetzung (Prototyp)** | | **20 h** | | 5.1 | Dev-Environment Setup | Docker, CI/CD, Repo | 3 h | Daniel Massa | | 5.2 | Datenstrukturen & Migration | PostgreSQL, Knex | 3 h | Daniel Massa | | 5.3 | RBAC-Implementierung | Node.js, Middleware | 4 h | Daniel Massa | | 5.4 | Frontend (Self-Service) | React/TS, Material UI | 4 h | Daniel Massa | | 5.5 | GitHub-Automatisierung | Actions Workflow, YAML | 3 h | Daniel Massa | | 5.6 | Audit-Logging & Export | Hash-Chain, CSV/JSON | 3 h | Daniel Massa | | **6. Test & Abnahme** | | **7 h** | | 6.1 | Testkonzept & Testfälle | 12 TF, Matrix | 2 h | Daniel Massa | | 6.2 | Funktionstests (TF01–TF12) | Jest, Supertest, Playwright | 3 h | Daniel Massa | | 6.3 | Security-Tests | CodeQL, Secret-Scan, Pen-Test | 1 h | Daniel Massa | | 6.4 | Abnahme & Dokumentation | Protokoll A15 | 1 h | Daniel Massa + AG | | **7. Einführung** | | **3 h** | | 7.1 | Pilotkonzept & User-Guide | 15 Nutzer, 2 Wochen | 2 h | Daniel Massa | | 7.2 | Schulungsmaterial | Video, FAQ, Admin-Guide | 1 h | Daniel Massa | | **8. Dokumentation** | | **5 h** | | 8.1 | Projektdokumentation (IHK) | Master-MD, Export | 3 h | Daniel Massa | | 8.2 | Anhang erstellen | A1–A15 PDFs | 1 h | Daniel Massa | | 8.3 | Präsentationsvorbereitung | 15 Min Vortrag | 1 h | Daniel Massa | --- ## Gantt-Chart (Meilensteine) | Meilenstein | Geplant | Ist | Status | |-----|-----|-----|-----| | M1: Ist-Analyse abgeschlossen | 15.08.2026 | 18.08.2026 | | | M2: Konzeption abgeschlossen | 30.08.2026 | 05.09.2026 | | | M3: Architekturdesign fertig | 15.09.2026 | 18.09.2026 | | | M4: Prototyp funktionsfähig | 10.10.2026 | 12.10.2026 | | | M5: Test/Abnahme abgeschlossen | 20.10.2026 | 22.10.2026 | | | M6: Interne Fertigstellung | 25.10.2026 | 27.10.2026 | | | M7: Korrekturphase | 31.10.2026 | 02.11.2026 | | | **M8: Abgabe IHK** | **01.11.2026** | **01.11.2026** | | | --- ## Ressourcenplanung | Rolle | Person | Stunden | Haupttätigkeiten | |-----|-----|-----|-----| | Projektleiter / Prüfling | Daniel Massa | 70 h | Gesamtverantwortung, Konzeption, Umsetzung, Tests, Doku | |

Security-Consultant (ext.) | Prof. Dr. Schulze | 8 h | Security-Review, Compliance-Validierung | | Datenschutzbeauftragter | Intern (DSB) | 4 h | DPIA, DSGVO-Prüfung, TOM-Freigabe | | IT-Administration | Thomas Zoller | 4 h | GitHub-Setup, Azure AD, Server-Bereitstellung | | Endnutzer (Pilot) | 15 Mitarbeitende | — | Testing, Feedback, Schulungsteilnahme | --- ## Budget-Übersicht | Position | Menge | Satz | Betrag |
 |-----|-----|-----|-----| | Projektleitung / Prüfling | 70 h | 45 EUR | 3.150 EUR | |
 Fachbereichsabstimmung | 4 h | 50 EUR | 200 EUR | | Datenschutzprüfung (DSB) | 2 h | 70 EUR | 140 EUR | | Testumgebung / Tools | pauschal | 100 EUR | 100 EUR | |
 Dokumentation / Schulung | pauschal | 150 EUR | 150 EUR | | **Gesamtkosten** | | |
 3.740 EUR | *Ist-Kosten: 3.820 EUR (+2 %) durch Security-Validierung +8 h* --- *Ende
 Anhang A1. Vgl. Kapitel 2.3 (PSP), 2.4 (Arbeitspakete), 2.5 (Meilensteine), 2.7
 (Kostenplanung) der Projektarbeit.*